

COURS MAGISTRAL : L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

INTRODUCTION

Contexte général

La crise climatique contemporaine constitue le défi existentiel le plus pressant du XXI^e siècle. Longtemps cantonnée au rang de prédiction scientifique lointaine, l'altération du système climatique mondial se manifeste désormais par des signaux tangibles et irréversibles. La hausse globale des températures, l'élévation du niveau des mers et la multiplication des événements météorologiques extrêmes perturbent les fondements mêmes des sociétés humaines.

Face à cette urgence, l'architecture internationale de la gouvernance environnementale a pivoté. S'il demeure indispensable de mener des politiques d'atténuation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la réalité physique de l'inertie climatique impose une seconde obligation : l'adaptation.

En Afrique subsaharienne, et particulièrement dans la région sahélienne, cette problématique revêt une dimension dramatique. Bien que le continent africain soit historiquement le moins émetteur de carbone, il subit de plein fouet et de manière disproportionnée les impacts du réchauffement. Au Sénégal, la vulnérabilité du littoral, la dégradation des sols du bassin arachidier et la raréfaction des ressources hydriques placent l'adaptation au cœur des politiques publiques de développement, d'équité territoriale et de sécurité nationale.

Définition du thème

Pour aborder ce cours dans le cadre rigoureux des concours académiques, il convient de s'appuyer sur les définitions validées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). L'adaptation aux changements climatiques désigne l'ensemble des démarches, des stratégies, des technologies et des ajustements comportementaux mis en œuvre par les sociétés pour atténuer les effets négatifs du réchauffement global et en exploiter les opportunités bénéfiques potentielles. Elle vise à réduire la vulnérabilité des systèmes humains et naturels face aux chocs climatiques actuels ou anticipés.

Il convient de distinguer rigoureusement deux concepts cardinaux. D'une part, l'atténuation se définit comme l'action humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre, par exemple à travers la transition vers les énergies renouvelables ou la reforestation. L'atténuation s'attaque donc directement aux causes du changement climatique. D'autre part, l'adaptation correspond à l'action visant à s'ajuster aux manifestations concrètes du réchauffement, à l'instar de la construction de digues anti-sel ou de l'utilisation de semences résistantes à la sécheresse. L'adaptation s'attaque par conséquent aux conséquences.

L'analyse de l'adaptation repose également sur le concept de résilience, qui qualifie la capacité d'un système à absorber un choc climatique, à se rétablir et à se transformer pour maintenir ses fonctions essentielles.

Importance et enjeux principaux

L'importance de l'analyse des politiques d'adaptation réside dans leur nature transversale, aucun objectif de développement, qu'il s'agisse de la souveraineté alimentaire, de l'industrialisation ou

de la réduction de la pauvreté, ne pouvant être atteint si les infrastructures et les systèmes productifs nationaux sont détruits par les crises climatiques.

Les enjeux se déclinent en plusieurs dimensions névralgiques. Sur le plan économique et de subsistance, l'enjeu majeur est de sécuriser les secteurs primaires comme l'agriculture, la pêche et l'élevage qui font vivre la majorité de la population africaine, afin de prévenir l'effondrement des revenus ruraux et de contenir l'exode rural.

Sur le plan de l'aménagement et de la sécurité civile, l'enjeu réside dans la protection des infrastructures lourdes, des villes côtières et des habitations face à l'érosion littorale et aux inondations urbaines récurrentes. Enfin, sur le plan de la justice internationale et du financement, l'enjeu fondamental est de mobiliser les fonds multilatéraux, tel que le Fonds vert pour le climat, au nom du principe de la responsabilité commune mais différenciée, afin de financer le coût de l'adaptation dans les pays du Sud.

I. CADRE THÉORIQUE ET ÉVOLUTION DES PARADIGMES DE LA SÉCURITÉ CLIMATIQUE

L'analyse scientifique de l'adaptation s'est construite en rupture avec une vision purement technique de l'aléa pour intégrer les dynamiques socio-économiques de la vulnérabilité.

A. L'évolution de l'indice de vulnérabilité : exposition, sensibilité et capacité d'adaptation

La conceptualisation de l'adaptation au sein des sciences de l'environnement repose sur l'équation de la vulnérabilité, formalisée par le GIEC. La vulnérabilité d'une communauté ou d'un écosystème n'est pas déterminée uniquement par l'intensité de l'aléa physique, comme par exemple la baisse des précipitations. Elle résulte de la combinaison de trois facteurs structurels que sont l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation. L'exposition qualifie la présence de populations ou de biens dans des zones soumises à des risques climatiques, à l'instar des habitations construites en front de mer à Saint-Louis. La sensibilité traduit le degré d'affectation d'un système par l'aléa, une agriculture pluviale traditionnelle étant par exemple hautement sensible aux variations de la mousson, contrairement à une agriculture irriguée.

Le levier central des politiques publiques est le renforcement de la capacité d'adaptation. Ce concept englobe l'ensemble des ressources financières, technologiques, institutionnelles et humaines qu'une société peut mobiliser pour s'ajuster aux chocs. L'analyse de la vulnérabilité démontre que le changement climatique agit comme un multiplicateur de menaces. Il s'articule avec les inégalités de genre, la pauvreté et l'étroitesse des budgets publics, transformant un aléa météorologique en une crise humanitaire ou sécuritaire majeure pour les populations les moins dotées en capital adaptatif.

B. Le dilemme entre adaptation incrémentale, adaptation transformationnelle et la maladaptation

La science de l'adaptation oppose traditionnellement deux échelles d'action. L'adaptation incrémentale désigne des ajustements marginaux et continus visant à maintenir l'architecture existante d'un système, comme le fait de surélever légèrement une digue existante ou de modifier les dates de semis. L'adaptation transformationnelle, en revanche, exige une modification profonde et systémique des structures d'une société lorsque les couloirs de tolérance écologique sont dépassés. Cela peut se matérialiser par la relocalisation de villes côtières entières vers l'intérieur des terres ou par l'abandon d'une monoculture historique au profit d'un modèle agroécologique diversifié.

Le déploiement de ces stratégies comporte un risque théorique majeur identifié sous le concept de maladaptation, ou adaptation inappropriée. La maladaptation qualifie une action d'adaptation qui, tout en apportant une solution à court terme ou à l'échelle locale, finit par augmenter la vulnérabilité d'autres systèmes, d'autres territoires ou des générations futures. Un exemple emblématique est la construction massive de digues de béton rigides pour freiner l'érosion marine. Si elles protègent temporairement un hôtel ou un quartier spécifique, elles modifient fréquemment les courants côtiers et accélèrent la destruction des plages voisines, illustrant la nécessité d'une planification holistique et éco-responsable.

Transition : Ces mutations doctrinales globales ont servi de matrice aux politiques publiques de réforme de l'État en Afrique subsaharienne, trouvant une résonance particulière dans les initiatives de modernisation engagées par le Sénégal pour bâtir un service public de développement.

II. L'EXECUTION STRATÉGIQUE DES POLITIQUES D'ADAPTATION AU SÉNÉGAL : LITTORAL, AGRICULTURE ET HYDROLOGIE

Le Sénégal a préconisé un arsenal de plans nationaux et de projets technologiques pour adapter ses façades maritimes et ses terroirs ruraux aux mutations du climat.

A. La trajectoire institutionnelle, le PNA et le défi de l'érosion côtière à Saint-Louis et sur la Petite Côte

La République du Sénégal s'est inscrite très tôt dans l'agenda mondial du climat en ratifiant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Pour opérationnaliser ses engagements, le pays a élaboré son Plan National d'Adaptation (PNA), décliné de manière sectorielle dans les domaines de l'agriculture, de la santé, des infrastructures ou de la pêche. Le PNA vise à territorialiser l'action climatique en intégrant la gestion des risques au sein des Plans de Développement Communaux (PDC), conformément aux orientations de l'Acte III de la décentralisation.

L'urgence adaptative la plus visible au Sénégal concerne la gestion de l'érosion côtière. Le pays dispose d'un littoral de plus de 700 kilomètres qui concentre la majorité de ses fonctions économiques et de sa population. À Saint-Louis, sur la langue de Barbarie, l'élévation du niveau de la mer et les brèches ouvertes dans le cordon littoral ont détruit des quartiers entiers comme Guet Ndar, submergeant des habitations et des infrastructures de pêche. La réponse de l'État s'est structurée autour de projets lourds de protection côtière, combinant des ouvrages de génie civil, comme le mur de protection de Saint-Louis ou les brise-lames de Saly sur la Petite Côte, avec des programmes de réinstallation et de relocalisation des familles sinistrées vers des sites sécurisés à l'intérieur des terres, matérialisant le passage délicat de l'adaptation incrémentale à l'adaptation transformationnelle.

B. L'adaptation agricole : semences intelligentes, résilience de l'élevage et gestion du stress hydrique

Le second pilier de la stratégie nationale concerne le monde rural, fortement touché par la baisse globale de la pluviométrie, la salinisation des terres agricoles, notamment dans le delta du Saloum et en Casamance, et la baisse de fertilité des sols du bassin arachidier. L'adaptation agricole repose sur le développement et la vulgarisation de semences intelligentes face au climat. En partenariat avec l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), l'État subventionne des variétés

d'arachide, de mil et de riz à cycle court, adaptées aux saisons des pluies raccourcies, ainsi que des cultures résistantes à la sécheresse et à la salinité.

Parallèlement, la gestion du stress hydrique et de la résilience pastorale est critique dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo. Le réchauffement accélère l'assèchement des mares temporaires, perturbant les routes de transhumance du bétail et attisant les conflits d'usage entre agriculteurs et éleveurs pour l'accès aux ressources. L'État déploie des stratégies d'adaptation axées sur la construction de forages sylvo-pastoraux profonds, la sécurisation des couloirs de passage du bétail, et la mise en œuvre de techniques de régénération des sols et de conservation des eaux. Ces aménagements prennent la forme de cordons pierreux, de banquettes de rétention et de plantations d'espèces forestières résilientes dans le cadre du projet panafricain de la Grande Muraille Verte.

Transition : Bien que ces réponses institutionnelles et technologiques garantissent une meilleure résilience des terroirs, la pérennisation des trajectoires d'adaptation reste tributaire de la levée des verrous financiers mondiaux.

III. LES DÉFIS CONTEMPORAINS DE LA FINANCE CLIMATIQUE, DE LA GOUVERNANCE ET DES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

La pérennisation de la trajectoire d'adaptation exige de lever les contraintes de financement international et de promouvoir des innovations écologiques endogènes.

A. L'équation des coûts d'adaptation, le Fonds vert pour le climat et le principe des pertes et préjudices

Le principal goulet d'étranglement des politiques d'adaptation en Afrique subsaharienne réside dans l'asymétrie de la finance climatique mondiale. Les coûts liés à la réalisation d'infrastructures résilientes et à la transformation des systèmes agricoles dépassent largement les capacités budgétaires propres des États sahéliens. Lors des sommets internationaux sur le climat, les pays du Sud global rappellent l'obligation morale et juridique des pays industrialisés du Nord de respecter leur promesse de verser des financements annuels significatifs pour financer l'adaptation, via des mécanismes comme le Fonds vert pour le climat (FVC) et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM).

Cependant, l'accès à ces fonds du multilatéralisme reste complexe et bureaucratique, exigeant des administrations nationales des capacités techniques pointues en matière d'ingénierie de projet et d'accréditation institutionnelle. S'y ajoute le défi de l'opérationnalisation du fonds dédié aux Pertes et Préjudices, acté lors des récentes négociations internationales. Ce fonds vise à indemniser les impacts climatiques destructeurs irréversibles que les stratégies d'adaptation ne peuvent plus empêcher, à l'instar de la disparition physique de villages littoraux ou de la salinisation définitive de rizières, érigeant la justice climatique en pilier de la diplomatie environnementale contemporaine.

B. Les Solutions fondées sur la Nature (SFN), l'agroécologie et la coproduction de la résilience locale

Pour maximiser l'efficacité des interventions malgré la rareté des ressources financières, la gouvernance de l'adaptation s'oriente vers la valorisation des Solutions fondées sur la Nature. Contrairement aux infrastructures lourdes de béton, coûteuses et parfois génératrices de

maladaptation, les SFN s'appuient sur les écosystèmes pour renforcer la résilience. Au Sénégal, cette approche se matérialise par les programmes de restauration de la mangrove dans les estuaires de la Casamance et du delta du Saloum. Les mangroves restaurées agissent comme des barrières naturelles contre l'érosion et l'intrusion saline, tout en reconstituant les puits de carbone et les zones de reproduction des ressources halieutiques, indispensables pour la survie de la pêche artisanale.

L'horizon de l'adaptation durable repose également sur la transition vers l'agroécologie et l'agroforesterie communautaire. En associant les arbres aux cultures de plein champ, les paysans recréent des microclimats locaux, protègent les sols contre l'érosion éolienne et retiennent l'humidité de la terre. Cette dynamique exige de valoriser la coproduction de la résilience, en combinant la rigueur des données météorologiques modernes, comme les services d'alerte précoce par SMS pour les agriculteurs et les pêcheurs, avec les savoirs traditionnels locaux et le leadership des groupements de femmes ruraux. C'est en transformant l'adaptation en un projet citoyen, décentralisé, économiquement viable et écologiquement sobre que les nations sahéliennes pourront surmonter les chocs anthropiques mondiaux et asseoir une émergence souveraine.

CONCLUSION

Récapitulation des points clés

En définitive, l'analyse de l'adaptation aux changements climatiques démontre qu'elle ne saurait se réduire à une simple réponse technique d'ingénierie environnementale, mais qu'elle constitue la condition de viabilité de l'ensemble des politiques de développement. Le dépassement des approches classiques centrées sur le seul traitement de l'aléa a permis de lier la vulnérabilité globale à l'exposition, à la sensibilité et au renforcement des capacités d'adaptation des sociétés.

Le Sénégal, confronté aux impacts sévères de l'érosion côtière sur son littoral saint-louisien et de la dégradation des sols en milieu rural, déploie un cadre stratégique rigoureux à travers son Plan National d'Adaptation, la sélection de semences à cycle court par l'ISRA et des initiatives de restauration écosystémique d'envergure comme la Grande Muraille Verte.

Néanmoins, le succès pérenne de ces réformes reste tributaire de la levée des verrous d'accès à la finance climatique internationale, de la prévention des risques de maladaptation et de la mobilisation active des savoirs endogènes locaux.

Ouverture et réflexion générale

Au-delà des négociations multilatérales sur les budgets carbone et les mécanismes de transfert financier, l'avenir de l'adaptation invite à une réflexion philosophique et politique plus vaste sur les modèles de développement des pays du Sud global. L'Afrique ne doit pas concevoir l'adaptation comme un statut de victime passive condamnée à recevoir une assistance internationale technique pour survivre aux dérèglements causés par d'autres. Elle doit appréhender la crise climatique comme une opportunité historique pour accélérer sa propre transition vers un modèle d'émergence sobre en carbone, souverain, circulaire et respectueux de la nature.

Le grand défi des décennies à venir pour les États africains sera d'inventer une modernité écologique endogène, capable de conjuguer la performance productive, l'équité sociale et le respect des équilibres biophysiques de la terre. En faisant des Solutions fondées sur la Nature et de la résilience communautaire les moteurs de sa planification économique, le Sénégal peut

démontrer qu'il est possible de transformer une contrainte environnementale subie en un levier d'innovation et de progrès partagé, offrant ainsi au monde un modèle de développement durable, digne et résolument tourné vers l'avenir.